ریاضی و حسابان

دکتر معین کرمی

توان رسانی و اتحادها

پایه دوازدهم

بخش اول : توان های گویا و توان رسانی

چند خاصیت توان رسانی

$a^n \times a^m = a^{n+m}$	$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$
$a^n \times b^n = (ab)^n$	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$
$a^{n^m} = a^{(n^m)}$	$(a^n)^m = a^{nm}$
$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

۱- حاصل عبارتهای زیر را بیابید.

$۴^{\frac{۱}{۲}} =$	$۴^{-۱} =$
$۸^{\frac{۲}{۳}} =$	$(۲^۳)^۲ =$
$۴^{-\frac{۱}{۲}} =$	$۲^{۳^۲} =$
$۱۲۸^{-\frac{۱}{۷}} =$	$۸^{-\frac{۲}{۳}} =$
$(۰/۵)^{-۰/۵} =$	$(۰/۲۵)^{-\frac{۱}{۲}} =$

چند خاصیت اصلی رادیکالها

$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	$\sqrt[n]{a.b} = \sqrt[n]{a}.\sqrt[n]{b}$
$\sqrt[n]{a \pm b} \neq \sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}$	$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

۲- جواب معادله $۲^x = ۲^{۲^۳} \times (۲^۳)^۲ \times ۲^۲$ کدام است؟

۱) ۱۵ ۲) ۱۶ ۳) ۱۷ ۴) ۱۸

۳- جواب معادله $\sqrt{۲\sqrt[۴]{۲}} = ۲^x$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۳}{۸}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۵}{۸}$

۴- جواب معادله $۲^{x}=\sqrt[۳]{۲\sqrt{۲\sqrt[۳]{۲}}}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۴}{۹}$ ۳) $\frac{۵}{۹}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۵- حاصل عبارت $\frac{\sqrt[۳]{۲\sqrt{۸}}}{\sqrt[۳]{۲\sqrt{۲}\times ۱۶^{-\frac{۳}{۴}}}}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) $۱۶\sqrt{۲}$ ۲) $۱۶\sqrt[۳]{۲}$ ۳) $۸\sqrt{۲}$ ۴) $۸\sqrt[۳]{۲}$

۶- حاصل عبارت $\frac{\sqrt[۳]{۳\sqrt{۲۷}}\times ۳^{\frac{۱}{۳}}}{\sqrt{\sqrt[۳]{۳}\times ۸۱^{-\frac{۳}{۴}}}}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) ۲۷ ۲) ۸۱ ۳) $۲۷\sqrt[۳]{۳}$ ۴) $۸۱\sqrt[۳]{۳}$

۷- حاصل عبارت $\sqrt{۴\sqrt[۶]{۲}}\times\sqrt[۴]{۱۶۲}\times\sqrt[۴]{\sqrt[۳]{۲^{۸}}}$ چند برابر $\sqrt{۶}$ است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۲ ۲) $۳\sqrt{۲}$ ۳) $۲\sqrt{۶}$ ۴) ۳

۸- مقدار عددی عبارت های زیر را محاسبه کنید.

$\sqrt[۶]{\frac{۶۴}{۷۲۹}}=$	$\left(\sqrt[۴]{۲\sqrt[۵]{۳}}\right)^{۲۰}=$
$\sqrt[۶]{۹}\times\sqrt[۶]{۸۱}=$	$\sqrt[۳]{-\frac{۸}{۲۷}}=$

$\sqrt[۳]{\sqrt{۲۷}} =$	$\sqrt{(-۳)^۶ \times ۷} =$
$\sqrt[۳]{۹\sqrt[۳]{۲۷}} =$	$\sqrt[۳]{\sqrt[۳]{-۳}} =$
$\left(۲\frac{۱}{۴}\right)^{\frac{۱}{۲}} =$	$\sqrt{(۱-\sqrt{۲})^۲} + \sqrt{۲} =$

۹- جواب معادله $\left(\frac{۱}{۸}\right)^{۳x} = ۳۲^{x+۱}$ کدام است؟

۱) $-\frac{۳}{۲۴}$ ۲) $-\frac{۲}{۷}$ ۳) $-\frac{۵}{۱۴}$ ۴) $-\frac{۳}{۷}$

۱۰- جواب معادله $\left(\frac{۱}{۲۲}\right)^{\frac{x}{۲}-۱} . (\sqrt{۲})^{۳x-۴} = ۲\sqrt{۲}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۱- جواب معادله $(۵)^{-\sqrt{۳}x} = (۰/۲)^{۲+\sqrt{۲۷}x}$ کدام است؟

۱) $-\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۲) $-\sqrt{۳}$ ۳) $-\sqrt{۲}$ ۴) $-\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۱۲- اگر $a = ۲/۲۵$ مقدار عبارت $\left(\frac{a^{\frac{۱}{۲}} \times a^{۲/۵}}{\left(a^{\frac{۳}{۱۴}}\right)^۷}\right)^{-۱}$ را حساب کنید؟

۱) $\frac{۷}{۲۷}$ ۲) $\frac{۸}{۲۷}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۱۰}{۲۷}$

۱۳- اگر $\left(\frac{۱}{x}\right)^۳ = ۰/۰۶۴$ مقدار x کدام است؟

۱) ۲۵۰ ۲) ۲/۵ ۳) ۰/۶ ۴) ۲۵

۱۴- حاصل $\left(\frac{\sqrt[۵]{۴}}{۲\sqrt[۳]{۲}}+\frac{\sqrt[۳]{۴}}{۲\sqrt[۵]{۸}}\right)^{۶۰}$ کدام است؟

۱) $۲^{-۲}$ ۲) $۲^{-۱۶}$ ۳) $۲^{-۳۲}$ ۴) $۲^{۴}$

۱۵- کدام گزینه درست است؟

۱) $\sqrt[۳]{۱۱}<\sqrt{۵}<۲\sqrt[۶]{۲}$ ۲) $\sqrt{۵}<۲\sqrt[۶]{۲}<\sqrt[۳]{۱۱}$

۳) $\sqrt{۵}<\sqrt[۳]{۱۱}<۲\sqrt[۶]{۲}$ ۴) $\sqrt[۳]{۱۱}<۲\sqrt[۶]{۲}<\sqrt{۵}$

۱۶- حاصل عبارت $\frac{(۰/۶۴)^{۰/۲۵}}{(۰/۲)^{۰/۵}}$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۲

۱۷- اگر $\left(\frac{۳}{۲}\right)^{x}=\left(\frac{۲۷}{۸}\right)^{\frac{۱}{x-۲}}$ مقدار x کدام است؟

۱) -۲ ۲) -۱ ۳) ۱ ۴) صفر

۱۸- معادله ی $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}\times\sqrt{\sqrt{\sqrt{x}}}=۱۰$ چند جواب دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۱۹- اگر $a=\left(\frac{۱}{۲}\right)^{\frac{۱}{۲}}$ ، $b=\left(\frac{۱}{۳}\right)^{\frac{۱}{۳}}$ و $c=\left(\frac{۱}{۵}\right)^{\frac{۱}{۵}}$، کدام درست است؟

۱) $a>b>c$ ۲) $b>a>c$ ۳) $c>a>b$ ۴) $c>b>a$

۲۰- حاصل عبارت تعریف شده $\frac{\sqrt{x\sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x\sqrt{x}}}$ اگر همواره کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt[6]{x}$ ۳) $\frac{1}{\sqrt[6]{x}}$ ۴) $\sqrt[6]{x^5}$

۲۱- اگر $\sqrt[6]{2\sqrt{4}} = \sqrt[3]{\sqrt{b}}$ و $2^a = \sqrt[4]{3}$ باشد، حاصل عبارت $A = \frac{(2^{a+1})^b}{b^a}$ کدام است؟

۱) $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ ۲) $\frac{19}{\sqrt{3}}$ ۳) $\frac{48}{\sqrt{3}}$ ۴) $\frac{19}{3}$

۲۲- حاصل $\frac{\sqrt[5]{9}}{\sqrt[3]{3}} - \frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[5]{27}}$ کدام است؟

۱) ۹ ۲) ۲۷ ۳) ۳ ۴) صفر

۲۳- اگر $\sqrt[3]{x\sqrt{x}} = 3$ باشد، حاصل $\sqrt{x\sqrt[3]{x}}$ کدام است؟

۱) $\sqrt[3]{3}$ ۲) $\sqrt{3}$ ۳) $3\sqrt{3}$ ۴) $3\sqrt[3]{3}$

۲۴- اگر $\sqrt{3\sqrt[3]{3\sqrt[4]{3}}} = 3^a$ باشد، a کدام است؟

۱) $\frac{17}{24}$ ۲) $\frac{13}{24}$ ۳) $\frac{11}{24}$ ۴) $\frac{9}{24}$

۲۵- حاصل $\frac{\sqrt{2}+\sqrt[3]{2}}{1+\sqrt[6]{2}}$ کدام است؟

۱) $\sqrt[9]{2}$ ۲) $\sqrt[3]{2}$ ۳) $\sqrt[6]{2}$ ۴) $\sqrt{2}$

۲۶- حاصل $\left(\sqrt{۲\frac{۱}{۴}}\right)^{۳}+\left(\sqrt[۳]{۵+\left(-\frac{۱}{\sqrt{۳}}\right)^{۴}+\left(-\sqrt{۲}\right)^{۲}}\right)^{-\frac{۳}{۲}}$ کدام است؟

۱) $\frac{۷}{۲}$ ۲) $\frac{۱۵}{۴}$ ۳) ۴ ۴) $\frac{۱۷}{۴}$

۲۷- کسر $\frac{۳}{\sqrt[۶]{۲\sqrt{۲۷}-۳\sqrt{۳}}}$ چند برابر $\sqrt{۳}$ است؟ (قلمچی)

۱) ۳ ۲) $\sqrt{۳}$ ۳) ۹ ۴) $\sqrt[۴]{۳}$

۲۸- حاصل معکوس عبارت $\frac{\sqrt[۳]{۰/۲۱۶}}{\sqrt[۶]{(۱۲۸)^{۳}(۶۴)^{۲}}}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{۱۶\sqrt{۲}}{۹}$ ۲) $\frac{۱۶۰\sqrt{۲}}{۹}$ ۳) $\frac{۹}{۱۶\sqrt{۲}}$ ۴) $\frac{۹}{۱۶۰\sqrt{۲}}$

ریشه n ام عدد a

حالت (۱) اگر n فرد باشد برابر $\sqrt[n]{a}$ است. **حالت (۲) اگر n زوج باشد برابر $\pm\sqrt[n]{a}$ است.**

۲۹- ریشه ششم و منفی عدد ۷۲۹ کدام است؟ (قلم چی)

۱) -۷ ۲) -۳ ۳) -۹ ۴) وجود ندارد.

۳۰- اگر $x = \frac{\sqrt{۳\sqrt{۲۷}}}{\sqrt[۴]{۳}}$ و ریشهٔ سوم Ax برابر $۴\sqrt[۳]{۲}$ باشد، مقدار A کدام است؟

۱) $\frac{۱۲۸}{۳}$ ۲) $\frac{۳۲}{۳}$ ۳) $\frac{۲۵۶}{۳}$ ۴) ۱

۳۱- اگر A برابر با ریشه چهارم و منفی عدد ۱۲۹۶ و B برابر با ریشه پنجم عدد -۲۴۳ باشد، حاصل $A - B$ کدام است؟

۱) ۹ ۲) -۹ ۳) ۳ ۴) -۳

بخش دوم: اتحاد ها

اتحاد مربع دو جمله ای

$$(a \pm b)^۲ = a^۲ \pm ۲ab + b^۲ \rightarrow a^۲ + b^۲ = (a+b)^۲ - ۲ab \rightarrow a^۲ + b^۲ = S^۲ - ۲P$$

۳۲- اگر $a + \frac{۱}{a} = ۵$ باشد حاصل عبارتهای زیر را بیابید:

۱) $a^۲ + \frac{۱}{a^۲}$ ۲) $\sqrt{a} + \frac{۱}{\sqrt{a}}$

۳۳- اگر $a + b = ۲\sqrt{ab}$ باشد حاصل $\frac{a^۲+b^۲+۳ab}{a^۲+b^۲-ab}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۳۴- اگر $a+b=۳$ و $a^۲b+ab^۲=-۳۰$ باشد، حاصل عبارت $a^۲-ab+b^۲$ کدام است؟

۱) ۴۰ ۲) ۵۰ ۳) ۲۸ ۴) ۳۹

۳۵- اگر $a+\frac{۳}{۲a}=۴$ باشد، حاصل $۴a^۲+\frac{۹}{a^۲}$ کدام است؟

۱) ۴۰ ۲) ۵۰ ۳) ۴۲ ۴) ۵۲

۳۶- اگر $x^۲+۲x-۱=۰$، آنگاه مقدار $x^۴+۱۲x$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۸

۳۷- اگر $x^۲+\frac{۱۰}{x^۲+۱}=۹$ باشد، مقدار $(x^۲+۱)^۲+\frac{۱۰۰}{(x^۲+۱)^۲}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴ ریاضی)

۱) ۹۸ ۲) ۹۰ ۳) ۸۸ ۴) ۸۰

۳۸- اگر $۲x+\frac{۳}{۲x-۱}=۹$ باشد، مقدار $(۲x-۱)^۲+\frac{۹}{(۲x-۱)^۲}$ کدام است؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۴ ریاضی)

۱) ۹۸ ۲) ۹۰ ۳) ۵۸ ۴) ۷۵

۳۹- مقدار عددی عبارت $\frac{۱}{x}-\frac{۱}{x-۱}$ به ازای $x=\frac{۱-\sqrt{۳}}{۲}$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

۴۰- اگر $x-\frac{۱}{x}=-۱$ باشد، حاصل $\frac{x^۴+۳x^۲+۴}{x^۲-x+۲}$ چقدر است؟

۱) ۸ ۲) ۱۲ ۳) ۳ ۴) ۶

۴۱- اگر $a-\frac{۱}{a}=۳$ باشد حاصل $\frac{a^۶-a^۴+a^۲-۱}{a^۴-a^۲}$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۱۰ ۴) ۱۱

رادیکال های مرکب

$\sqrt{۲۸+۱۰\sqrt{۳}}=$	$\sqrt{۹-۴\sqrt{۵}}=$
$\sqrt{۴-۲\sqrt{۳}}=$	$\sqrt{۹+۴\sqrt{۲}}=$
$\sqrt{۸۸+۱۸\sqrt{۷}}=$	$\sqrt{۵+۲\sqrt{۶}}=$

۴۲- ساده شده ی عبارت $\left(\frac{۱}{۴}\right)^{-۰/۲۵}-\sqrt{(۱+\sqrt{۲})^۲-۴\sqrt{۲}}+\sqrt[۳]{-۳\frac{۳}{۸}}$ کدام است؟

۱) $-۲/۵$ ۲) $-۲/۲۵$ ۳) $-۱/۷۵$ ۴) $-۱/۵$

اتحاد مزدوج

$$(a-b)(a+b)=a^{۲}-b^{۲}$$

۴۳- عبارت های زیر را محاسبه کنید.

$(۳+\sqrt{۵})(۳-\sqrt{۵})=$	$۱۰۰^{۲}-۹۹^{۲}=$
$\sqrt[۳]{۴+\sqrt{۳}}\times\sqrt[۳]{۴-\sqrt{۳}}=$	$(۱+\sqrt{a})(۱-\sqrt{a})=$
$\left(\sqrt{۵+\sqrt{۳}}+\sqrt{۵-\sqrt{۳}}\right)^{۲}=$	
$(۱+a)(۱+\sqrt{a})(۱+\sqrt[۴]{a})(۱-\sqrt[۴]{a})=$	

نکته (۱) اگر در سوالی عبارت غیر رادیکالی در عبارت رادیکالی ضرب شد، ابتدا هر دو را رادیکالی کنید و سپس در هم ضرب کنید.

نکته (۲) زمانی که دو رادیکال مزدوج با هم جمع یا منها شود:

روش اول: آن را برابر متغیر A قرار می دهیم و به توان دو می رسانیم.

روش دوم: از رادیکال های مرکب استفاده کنید.

۴۴- حاصل عبارت $(۲-\sqrt{۵})\sqrt{۹+۴\sqrt{۵}}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۳ ۴) -۳

۴۵- حاصل عبارت $\sqrt{۲۸+۱۰\sqrt{۳}}+\sqrt{۲۸-۱۰\sqrt{۳}}$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۸ ۳) ۶ ۴) ۴

۴۶- حاصل عبارت $\sqrt[۴]{۹-۴\sqrt{۲}}\times\sqrt{۲\sqrt{۲}+۱}$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\sqrt{۵}$ ۳) $\sqrt{۷}$ ۴) ۳

۴۷- حاصل عبارت $\sqrt[۳]{۴} \times \sqrt[۳]{۱+\sqrt{۳}} \times \sqrt[۶]{۴-۲\sqrt{۳}}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۴۸- اگر $\sqrt{x+۱}+\sqrt{x-۲}=۲۷$ باشد، حاصل $\sqrt{x+۱}-\sqrt{x-۲}$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۳}$ ۲) $-\frac{۱}{۹}$ ۳) $-\frac{۱}{۴}$ ۴) $-\frac{۱}{۵}$

۴۹- اگر $\sqrt{x+a}-\sqrt{x-۴}=۲$ باشد، حاصل عبارت $\sqrt{x+a}+\sqrt{x-۴}-۲$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) $\frac{a}{۴}$ ۴) $\frac{a}{۲}$

۵۰- اگر $\alpha=\sqrt[۴]{۳\sqrt{۲}-۴}$ و $\beta=\sqrt[۴]{۳\sqrt{۲}+۴}$ حاصل عبارت $(\alpha^۲+\beta^۲-\alpha\beta)(\alpha^۲+\beta^۲+\alpha\beta)$ کدام است؟ (سراسری)

۱) ۶ ۲) ۸ ۳) $۶\sqrt{۲}$ ۴) $۷\sqrt{۲}$

۵۱- حاصل عبارت $\sqrt[۳]{۲\sqrt{۲}}\left(\sqrt{۲-\sqrt{۳}}+\sqrt{۲+\sqrt{۳}}\right)$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) ۱ ۳) $۱+\sqrt{۲}$ ۴) $۲\sqrt{۳}$

۵۲- اگر $a=\sqrt[۴]{\sqrt{۶}-۲}$ و $b=\sqrt[۴]{\sqrt{۶}+۲}$ مقدار $(a^۲+b^۲-۲ab)^۲(a^۲+b^۲+۲ab)^۲$ کدام است؟

۱) $۴(۲+\sqrt{۳})$ ۲) $۴(۲-\sqrt{۳})$ ۳) $۱۶(۲+\sqrt{۳})$ ۴) $۱۶(۲-\sqrt{۳})$

۵۳- اگر $a=\sqrt[۴]{۷-۴\sqrt{۳}}$ مقدار $\left(a+\frac{۱}{a}-\sqrt{۲}\right)^۲\left(a+\frac{۱}{a}+\sqrt{۲}\right)^۲$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) ۹ ۲) ۱۶ ۳) ۲۵ ۴) ۴۹

۵۴- حاصل عبارت $\left(\sqrt{۳-\sqrt{۵}}-\sqrt{۳+\sqrt{۵}}\right)\left(\frac{\sqrt{۲}+\sqrt{۵}}{\sqrt{۱۰}+۲}\right)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) -۱ ۲) $-\sqrt{۲}$ ۳) ۱ ۴) $\sqrt{۲}$

۵۵- حاصل عبارت $\sqrt{۱+\sqrt{۷}}\sqrt{(۴+\sqrt{۷})^{-۱}}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۱ ۲) $\sqrt[۴]{۲}$ ۳) ۲ ۴) $۲\sqrt[۴]{۲}$

۵۶- حاصل عبارت $\sqrt[۶]{۱۰-۲\sqrt{۲۱}}\times\sqrt[۳]{\sqrt{۷}+\sqrt{۳}}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\sqrt[۶]{۴}$ ۲) $\sqrt[۳]{۴}$ ۳) $\sqrt{۴}$ ۴) $\sqrt[۳]{۴^۲}$

۵۷- اگر $\frac{۱}{a^۳-۱}+\frac{۱}{a^۳+۱}=۲$ باشد، حاصل $\left(\frac{۱}{a^۳-\sqrt{a^۳}+۱}+\frac{۱}{a^۳+\sqrt{a^۳}+۱}\right)^{۱۴۰۱}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) ۱ ۴) -۱

۵۸- حاصل عبارت $\frac{\sqrt{۸۸+۱۸\sqrt{۷}}-\sqrt{۸۸-۱۸\sqrt{۷}}}{\sqrt{۴-\sqrt{۷}}+\sqrt{۴+\sqrt{۷}}}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\sqrt{۱۴}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{۹\sqrt{۱۴}}{۷}$

۵۹- حاصل $(۲+\sqrt{۵})^{۱۳}\times(۹-۴\sqrt{۵})^{۵}\times\sqrt{۹-۴\sqrt{۵}}$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۵}-۲$ ۲) $۲\sqrt{۵}-۳$ ۳) $۲\sqrt{۵}+۴$ ۴) $۴\sqrt{۵}+۹$

۶۰- اگر $A=\sqrt[۷]{۲۷\sqrt[۳]{۲۴۳}}\left(\frac{۱}{۳}\right)^{-\frac{۷}{۳}}$ باشد، حاصل $(۵+A)^{-\frac{۱}{۵}}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) ۲ ۴) $\sqrt{۳۶}$

۶۱- اگر $A=\sqrt{۲+\sqrt{۳}}+\sqrt{۲-\sqrt{۳}}$ باشد، مقدار $\frac{A}{\sqrt{۲}}$ چقدر است؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) $\sqrt{۶}$

۶۲- حاصل عبارت $۲-\frac{\sqrt{۱+\sqrt{۳}+\sqrt{\sqrt{۳}-۱}}}{\sqrt{\sqrt{۳}-\sqrt{۲}}}$ کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) $-۲\sqrt{۳}$ ۲) $-\sqrt{۶}$ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) $\sqrt{۶}$

۶۳- حاصل عبارت $\frac{\sqrt{۱۴}}{۲}-\frac{\sqrt{\sqrt{۷}-۲}+\sqrt{\sqrt{۷}+۲}}{\sqrt{\sqrt{۷}-\sqrt{۳}}}$ کدام است؟ (شبیه سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\sqrt{۷}$ ۳) $\frac{\sqrt{۶}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۶۴- ساده شده ی عبارت $\frac{۲x}{x-۴}-\frac{۲}{\sqrt{x}+۲}-\frac{۲}{\sqrt{x}-۲}$ کدام است؟

۱) $x-۲$ ۲) -۲ ۳) $۲x-۲$ ۴) $-x-۲$

اتحاد مربع سه جمله ای

$$(a+b+c)^{۲}=a^{۲}+b^{۲}+c^{۲}+۲ab+۲ac+۲bc$$

اتحاد جمله مشترک

$$(x+a)(x+b)=x^{۲}+(a+b)x+ab$$

اتحاد مکعب دو جمله ای

$$(a+b)^{۳}=a^{۳}+b^{۳}+۳a^{۲}b+۳ab^{۲}=a^{۳}+b^{۳}+۳ab(a+b)\rightarrow$$
$$a^{۳}+b^{۳}=(a+b)^{۳}-۳ab(a+b)\rightarrow a^{۳}+b^{۳}=S^{۳}-۳PS$$

۶۵- اگر $x+y+z=۳$ و $xy+xz+yz=۲$ حاصل $x^{۲}+y^{۲}+z^{۲}$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۵

۶۶- اگر $x^۲ - ۳x = ۷$ باشد حاصل $(x+۱)(x-۱)(x-۲)(x-۴)$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۹ ۳) ۲۷ ۴) ۸۱

۶۷- حاصل عبارت $\left(۲ - \sqrt{۲}\right)^۳$ را به صورت $a - b\sqrt{۲}$ نوشته ایم، مقدار $۲a + b$ کدام است؟ $(a, b \in \mathbb{N})$ (قلم چی)

۱) ۴۸ ۲) ۵۰ ۳) ۵۲ ۴) ۵۴

۶۸- اگر $a + b = ۴$ و $ab = ۲$ باشد حاصل عبارتهای زیر را بیابید:

۱) $a^۲ + b^۲$ ۲) $a^۳ + b^۳$

۶۹- اگر $x^۲y + xy^۲ = ۲۰$ و $x^۳ + y^۳ = ۶۵$ حاصل xy کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱

۷۰- اگر $a + \frac{۳}{a} = ۵$ باشد $a^۳ + \frac{۲۷}{a^۳}$ کدام است؟

۱) ۶۰ ۲) ۷۰ ۳) ۸۰ ۴) ۱۰۰

۷۱- اگر $x^۲ + \frac{۱}{x^۲} = ۱۸$ باشد $x^۳ - \frac{۱}{x^۳}$ کدام است؟

۱) ± ۲۴ ۲) ± ۷۶ ۳) ± ۸۴ ۴) ± ۸۶

۷۲- حاصل $x^۳ - ۴x^۲ + x + ۲$ به ازای $x = ۲ - \sqrt{۳}$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) ۱ ۴) ۲

۷۳- اگر $x = \sqrt[۳]{۲ + \sqrt{۳}} + \sqrt[۳]{۲ - \sqrt{۳}}$ باشد حاصل $x^۳ - ۳x$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۷۴- مقدار عددی عبارت $\frac{\sqrt[۳]{۲+\sqrt{۵}}}{۱+\sqrt{۵}}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۵}}{۴}$ ۳) $\frac{۳}{۸}$ ۴) $\frac{۱+\sqrt{۵}}{۷}$

۷۵- ساده شده ی عبارت $\sqrt[۳]{۷ - ۵\sqrt{۲}} + \sqrt[۳]{۷ + ۵\sqrt{۲}}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۷۶- مقدار عبارت $\frac{۲۴x^۳+۳۶x^۲+۱۸x+۳}{(۴x^۲+۴x+۱)^۲}$ به ازای ریشه مثبت معادله $x^۲ + x = ۱$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) $۰/۱\sqrt{۵}$ ۲) $۰/۲\sqrt{۵}$ ۳) $۰/۳\sqrt{۵}$ ۴) $۰/۶\sqrt{۵}$

اتحاد چاق و لاغر

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$
$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

۷۷- مقدار $(x^2-1)(x^2+x+1)(x^2-x+1)$ به ازای $x = \sqrt[6]{2}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۱

۷۸- اگر a و b اعداد منفی باشد و $ab = 1$ و $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 7$ باشد حاصل $a^3 + b^3$ کدام است؟

۱) -18 ۲) -20 ۳) -22 ۴) -24

۷۹- اگر $a - b = 5$ و $a^2 + b^2 = 17$ باشد آنگاه $a^3 - b^3$ کدام است؟

۱) ۴۵ ۲) ۵۵ ۳) ۶۵ ۴) ۷۵

۸۰- اگر $x^2 - 7x + 1 = 0$ باشد، مقدار $x^3 + \frac{1}{x^3}$ کدام است؟

۱) ۲۲۳ ۲) ۲۳۰ ۳) ۳۲۰ ۴) ۳۲۲

۸۱- اگر $a = \sqrt[3]{2} - 1$ حاصل $\left(\frac{a^3+1}{a^2-a+1}\right)^9$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱۰

بخش سوم: گویا کردن کسر ها

مدل اول: مخرج تک جمله ای

$$\frac{۱}{\sqrt{x}}=\frac{۱}{\sqrt{x}}\times\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{x}}{x}$$

$$\frac{۱}{\sqrt[n]{x^m}}=\frac{۱}{\sqrt[n]{x^m}}\times\frac{\sqrt[n]{x^{m-n}}}{\sqrt[n]{x^{m-n}}}=\frac{\sqrt[n]{x^{m-n}}}{x}$$

مدل دوم: مخرج دو جمله ای

- **اگر رادیکال فرجه دو در مخرج داشته باشیم:**

$$\frac{۱}{a-b}=\frac{۱}{a-b}\times\frac{a+b}{a+b}=\frac{a+b}{a^۲-b^۲}$$

- **اگر رادیکال فرجه سه در مخرج داشته باشیم:**

$$\frac{۱}{a-b}=\frac{۱}{a-b}\times\frac{a^۲+ab+b^۲}{a^۲+ab+b^۲}=\frac{a^۲+ab+b^۲}{a^۳-b^۳}$$

مدل سوم: مخرج سه جمله ای

$$\frac{۱}{a^۲+ab+b^۲}=\frac{۱}{a^۲+ab+b^۲}\times\frac{a-b}{a-b}=\frac{a-b}{a^۳-b^۳}$$

۸۲- گویا کنید.

$\frac{\sqrt{۳}-۲}{\sqrt{۳}+۲}=$
$\frac{۱}{\sqrt[۳]{۲}-۱}=$
$\frac{۱}{(\sqrt{۳}-۱)^۳}=$

۸۳- حاصل $(۲\sqrt{۲}+\sqrt{۷})^{-۴}\times(۲\sqrt{۲}-\sqrt{۷})^{-۳}$ کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۲}+\sqrt{۷}$ ۲) $۲\sqrt{۲}-\sqrt{۷}$ ۳) ۱ ۴) -۱

۸۴- ساده شده ی عبارت $\left(\frac{۱}{۴}\right)^{۰/۵}+\left(\frac{۴}{۵}\right)^{-\frac{۱}{۲}}-\frac{۲}{۱+\sqrt{۵}}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۸۵- ریشه هفتم عدد مثبت a ، مساوی ۲۷ برابر عدد a با توان $\frac{۱۵}{۷}$ است. $\left(۳-\frac{۱}{a}\right)$ چند برابر $\left(۱+\sqrt{۳}\right)$ است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $۶-۳\sqrt{۳}$ ۲) ۳ ۳) ۶ ۴) $۶+۳\sqrt{۳}$

۸۶- حاصل عبارت $\left(۲-\sqrt{۳}\right)^{-۱}+\frac{\sqrt{۲۷}-۱}{۴+\sqrt{۳}}$ کدام است؟(سراسری ۹۹)

۱) $۱+۲\sqrt{۳}$ ۲) $۲\sqrt{۳}$ ۳) $۱+\sqrt{۳}$ ۴) ۱

۸۷- حاصل عبارت $\left(\sqrt[۴]{۹}-۱\right)^{-۱}-۲\frac{\sqrt{۸}+\sqrt{۲۷}}{۵-\sqrt{۶}}$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $۱+\sqrt{۳}$ ۲) $-۱+\sqrt{۲}$ ۳) $۱-\sqrt{۲}$ ۴) $\sqrt{۲}-۲\sqrt{۳}$

۸۸- اگر $B=\frac{\sqrt[۲]{۲}+\sqrt{۱۴}}{\sqrt[۸]{۲}+\sqrt{۱۴}}$ باشد، حاصل $۳B+۱$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳)

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۷}$ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) $۲\sqrt{۷}$

۸۹- حاصل عبارت $۱+\frac{۱}{\sqrt[۳]{۴}+\sqrt[۳]{۲}+۱}$ برابر کدام گزینه است؟ (قلم چی)

۱) $\sqrt[۳]{۴}$ ۲) $\sqrt[۳]{۲}$ ۳) $\frac{۱}{\sqrt[۳]{۴}}$ ۴) $\frac{۱}{\sqrt[۳]{۲}}$